4번 유형

ChatGPT

새로운 문제

다음 함수에 대한 진리표를 구하시오.

$$F(W,X,Y,Z) = WX' + YZ' + W'XY + X'YZ$$

문제

$$F(W,X,Y,Z) = WX' + YZ' + W'XY + X'YZ$$

진리표 (16가지 경우)

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

확인 포인트

- YZ' 때문에 **Y=1, Z=0이면 무조건 1**
- WX' 때문에 **W=1, X=0이면 대부분 1**
- $W'XY$ → (0,1,1,*)
- $X'YZ$ → (X=0, Y=1, Z=1)

8번 유형

ChatGPT

📘 새로운 문제

속성 1부터 10까지를 이용하여 다음 식을 **최소 곱의 합(SOP) 형태로 간소화하라.**
각 단계를 보이고, 최종 결과의 **항의 수와 리터럴 수**를 구하시오.

$$F(x,y,z) = x'y'z + xy'z + xyz + x'yz'$$

👉 (항, 리터럴)

$$F(x,y,z) = x'y'z + xy'z + xyz + x'yz'$$

🔍 1단계: minterm 형태로 해석

각 항을 2진수로 보면:

- $x'y'z$ → (0,0,1) → m_1
- $xy'z$ → (1,0,1) → m_5
- xyz → (1,1,1) → m_7
- $x'yz'$ → (0,1,0) → m_2

👉 즉:

$$F = \sum m(1,2,5,7)$$

🔍 2단계: 카르노맵으로 묶기

K-map (y,z 기준으로 묶기)

묶기 결과:

- $m_1, m_5 \to y'z$
- $m_5, m_7 \to xz$
- $m_2 \to$ 단독 $\to x'yz'$

🔍 3단계: 최종 최소식

$$F = y'z + xz + x'yz'$$

🔥 4단계: 더 줄어드는지 검증

흡수법칙 확인

- xz가 있으면 xyz는 필요 없음 (이미 포함됨)
- $y'z$도 독립적으로 필요
- $x'yz'$는 다른 항으로 커버 불가

👉 더 이상 제거 불가

📊 최종 결과

- **항의 수:** 3개
- **리터럴 수:**
  - $y'z \to 2$
  - $xz \to 2$
  - $x'yz' \to 3$
    👉 총 7개

12번 유형

ChatGPT

새로운 문제

다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 **AND, OR, NOT 게이트만을 사용하여 나타내라.**
변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다.
(즉, 필요한 경우 NOT 게이트를 사용하여 보수를 직접 만들어라. 대수식은 변형하지 않는다.)

$$F = xy'(z+w) + (x'z+w')(y+z')'$$

문제

$$F = xy'(z+w) + (x'z+w')(y+z')'$$

1단계: 필요한 보수 만들기 (NOT 게이트)

입력은 x, y, z, w만 주어지므로 NOT으로 생성:

- x'
- y'
- z'
- w'

2단계: 괄호 내부부터 구현

(1) $z+w$

→ OR 게이트

---

(2) $y+z'$

→ OR 게이트
→ 결과를 NOT → $(y+z')'$

3단계: 곱항(AND) 구현

(1) $xy'(z+w)$

- $x, y', (z+w)$
  → 3입력 AND

---

(2) $(x'z+w')(y+z')'$

- 먼저 $x'z$ → AND
- 그 결과와 w' → OR
- 그리고 $(y+z')'$와 AND

4단계: 최종 출력

두 결과를 OR:

$$F = [xy'(z+w)] + [(x'z+w')(y+z')']$$

전체 회로 구조 요약

NOT 게이트 (4개)

- x → x'
- y → y'
- z → z'
- w → w'

OR 게이트

- $z+w$
- $y+z'$
- $x'z+w'$
- 최종 출력 OR

AND 게이트

- $x \cdot y' \cdot (z+w)$
- $x' \cdot z$
- $(x'z+w') \cdot (y+z')'$

18번 유형

ChatGPT

📌 문제

다음은 4개의 입력 변수 A, B, C, D를 사용하는 논리 회로이다.
주어진 회로의 연결을 바탕으로 아래 물음에 답하시오.

🔧 회로 구성 설명

1. **게이트 1 (NOR)**: 입력 A와 C가 NOR 게이트에 입력된다.
2. **게이트 2 (AND)**: 입력 B와 D' (D의 보수)가 AND 게이트에 입력된다.
3. **게이트 3 (OR)**: 게이트 1의 출력과 입력 A가 OR 게이트에 입력된다.
4. **게이트 4 (NAND)**: 게이트 2의 출력과 입력 C가 NAND 게이트에 입력된다.
5. **최종 출력 F**: 게이트 3의 출력과 게이트 4의 출력이 AND 게이트에 입력되어 출력 F를 만든다.

❓ 문제

i. 위 논리 회로의 출력 F에 대한 논리식을 구하시오.

ii. 도출한 식을 불 대수 법칙을 이용하여 **가장 간단한 곱의 합(SOP)** 형태로 나타내시오.
(※ 풀이 과정에서 사용한 주요 법칙의 이름을 단계별로 명시할 것)

✅ 1. 회로 → 논리식 (재정리)

각 게이트

- $G_1 = (A + C)'$ (NOR)
- $G_2 = B \cdot D'$ (AND)
- $G_3 = G_1 + A = (A + C)' + A$
- $G_4 = (G_2 \cdot C)' = (B \cdot D' \cdot C)'$
- 최종:

$$F = G_3 \cdot G_4$$

✅ 2. 드모르간 적용

$$(A + C)' = A'C'$$
$$(B \cdot D' \cdot C)' = B' + D + C'$$

✅ 3. 대입

$$F = (A'C' + A)(B' + D + C')$$

✅ 4. 전개 (분배법칙)

$$F = A'C'(B' + D + C') + A(B' + D + C')$$

✅ 5. 각각 전개

(1) 첫 항

$$A'C'B' + A'C'D + A'C'$$

👉 여기서 중요한 포인트:

- $A'C' + A'C'B' = A'C'$
- $A'C' + A'C'D = A'C'$

✔ 따라서:

$$= A'C'$$

---

(2) 둘째 항

$$AB' + AD + AC'$$

✅ 6. 합치기

$$F = A'C' + AB' + AD + AC'$$

✅ 7. 핵심 검증 (여기가 중요 ⚠️)

$$A'C' + AC' = C'(A' + A)$$
$$= C'$$

✔ 이 부분은 정확함 (보수법칙)

✅ 8. 최종 정리

$$F = C' + AB' + AD$$